2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 方程 $\lg x^2 - \lg(x+2) = 0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{-1, 2\}$

【解析】

由对数的定义域，得 $x^2 > 0$ 且 $x + 2 > 0$，所以 $x > -2$ 且 $x \neq 0$. 原方程等价于 $\lg \dfrac{x^2}{x+2} = 0$，从而 $\dfrac{x^2}{x+2} = 1$，即 $x^2 - x - 2 = 0$. 因此 $x = 2$ 或 $x = -1$，两根都满足定义域条件，故解集为 $\{-1, 2\}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+2}{1+2+\cdots+n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】

因为 $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$，所以

$$\frac{n+2}{1+2+\cdots+n} = \frac{2(n+2)}{n(n+1)} = \frac{2\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n+1}.$$

当 $n \to \infty$ 时，分子趋于 2，分母趋于 $+\infty$，故极限为 0.

3. 若 $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$，且 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】

由于 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha > 0$，所以

$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \dfrac{4}{5}$. 又由半角公式，

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{1+\frac{3}{5}} = \frac{1}{2}.$$

4. 函数 $f(x) = -x^2$（$x \in (-\infty, -2]$）的反函数 $f^{-1}(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leq -4$）

【解析】

由 $y = -x^2$ 且 $x \leq -2$，可知值域为 $y \leq -4$. 交换 x，y 得 $x = -y^2$，即 $y^2 = -x$. 因为原函数的自变量满足 $y \leq -2$，所以应取负平方根，得到 $y = -\sqrt{-x}$，且 $x \leq -4$. 因此 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leq -4$）.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C = 90°$，$AC = BC = 4$，则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**16**

【解析】
取直角坐标系使 $C=(0,0)$，$A=(4,0)$，$B=(0,4)$. 则
$\overrightarrow{BA}=A-B=(4,-4)$，$\overrightarrow{BC}=C-B=(0,-4)$，从而
$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=4\times0+(-4)\times(-4)=16$.

6. 某班共有 40 名学生，其中只有一对双胞胎，若从中一次随机抽查三位学生的作业，则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\dfrac{1}{260}$

【解析】
从 40 名学生中抽取三人，共有 C_{40}^{3} 种等可能结果. 若双胞胎同时被抽中，第三人可从其余 38 人中任选，有 C_{38}^{1} 种结果. 因此所求概率为 $\dfrac{C_{38}^{1}}{C_{40}^{3}}=\dfrac{38}{40\times39\times\frac{38}{6}}=\dfrac{1}{260}$.

7. 双曲线 $9x^2-16y^2=1$ 的焦距是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{5}{6}$

【解析】
将方程化为 $\dfrac{x^2}{\frac{1}{9}}-\dfrac{y^2}{\frac{1}{16}}=1$，所以
$a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{1}{4}$. 双曲线的焦半距参数满足
$c^2=a^2+b^2$，因此
$c=\sqrt{\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{16}}=\sqrt{\dfrac{25}{144}}=\dfrac{5}{12}$.
焦距是两焦点间的距离 $2c$，故焦距为 $\dfrac{5}{6}$.

8. 若 $(x+2)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+cx+2^n$（$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant3$），且 $a:b=3:2$，则 $n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**11**

【解析】
二项式展开式中，x^3 的系数为 $a=C_n^3 2^{n-3}$，x^2 的系数为 $b=C_n^2 2^{n-2}$. 因而 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{C_n^3 2^{n-3}}{C_n^2 2^{n-2}}=\dfrac{n-2}{6}$. 由 $a:b=3:2$，得 $\dfrac{n-2}{6}=\dfrac{3}{2}$，所以 $n=11$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}$）.关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题：

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列，则 $a_n=a_{n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）；
2. (2) 若 $S_n=an^2+bn$（a，$b\in\mathbb{R}$），则 $\{a_n\}$ 是等差数列；
3. (3) 若 $S_n=1-(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 是等比数列.

这些命题中，真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①②③

【解析】
设首项为 a_1，公差为 d. 若 $a_1=0$，因为它同时是等比数列，$a_2=a_1q=0$，从而各项均为 0，命题① 成立. 若 $a_1\neq 0$，等差数列和等比数列的前三项分别满足

$a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$ 以及 $a_2^2=a_1a_3$. 因此

$(a_1+d)^2=a_1(a_1+2d)$，化简得 $d^2=0$，即 $d=0$. 此时各项相等，故命题① 正确.

令 $a_0=0$. 由 $S_n=an^2+bn$，对 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=an^2+bn-\big(a(n-1)^2+b(n-1)\big)=a(2n-1)+b$$

这是关于 n 的一次式，相邻两项之差恒为 $2a$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，命题② 正确.

由 $S_n=1-(-1)^n$，并令 $S_0=0$，得

$a_n=S_n-S_{n-1}=2(-1)^{n+1}$. 于是

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=-1$，各项均非零，故 $\{a_n\}$ 是等比数列，命题③ 正确. 因此真命题的序号是 ①，②，③.

10. 若集合 $A=\{x\mid 3\cos 2\pi x=3^x, x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{y\mid y^2=1, y\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{1\}$

【解析】
由 $y^2=1$ 且 $y\in\mathbb{R}$，得 $B=\{-1,1\}$. 当 $x=-1$ 时，$3\cos(-2\pi)=3$，而 $3^{-1}=\frac{1}{3}$，不满足方程；当 $x=1$ 时，$3\cos(2\pi)=3=3^1$，满足方程. 所以 $A\cap B=\{1\}$.

11. 函数 $y=\sin x+\arcsin x$ 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1,\frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$

【解析】
函数的定义域由 $\arcsin x$ 确定为 $[-1,1]$. 在 $[-1,1]$ 上，$\sin x$ 严格递增，$\arcsin x$ 也严格递增，所以两者之和 $y=\sin x+\arcsin x$ 在该区间上严格递增. 因此

$y(-1)=-\sin 1-\frac{\pi}{2}$ 为最小值，

$y(1)=\sin 1+\frac{\pi}{2}$ 为最大值，值域为

$\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1,\frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$.

12. 已知函数 $f(x)=2^x+\log_2 x$，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=0.1n$（$n\in\mathbb{N}$），当 $|f(a_n)-2005|$ 取得最小值时，$n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**110**

【解析】

在 $x>0$ 上，

$f'(x)=2^x\ln 2+\dfrac{1}{x\ln 2}>0$，所以 f 严格递增.

由于 $a_n=0.1n$，只需比较 $a_{110}=11$ 与相邻的 $a_{109}=10.9$. 计算得

$f(10.9)=2^{10.9}+\log_2(10.9)\approx 1914.30$，

$f(11)=2^{11}+\log_2 11\approx 2051.46$，于是

$$2005-f(10.9)\approx 90.70>46.46\approx f(11)-2005$$

因此 $f(11)$ 比 $f(10.9)$ 更接近 2005. 对 $n\leqslant 109$，由单调性有

$f(a_n)\leq f(10.9)<2005$，其距离不小于 $2005-f(10.9)$；对 $n\geqslant 111$，有

$f(a_n)\geq f(11.1)>f(11)>2005$，其距离大于 $f(11)-2005$. 所以最小值在 $a_{110}=11$ 时取得，故 $n=110$.

单选题

13. 已知直线 l，m，n 及平面 α，下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $l\parallel m$，$m\parallel n$，则 $l\parallel n$
B. 若 $l\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $l\perp n$
C. 若 $l\perp m$，$m\parallel n$，则 $l\perp n$
D. 若 $l\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $l\parallel n$

【答案】**D**

【解析】

直线的平行关系具有传递性，所以命题 A 正确；若 $l\perp\alpha$，而 $n\parallel\alpha$，则 n 的方向与平面 α 平行，故 $l\perp n$，命题 B 正确. 直线 m 与 n 平行时，$l\perp m$ 可推出 $l\perp n$，命题 C 正确. 但两条分别平行于同一平面的直线不一定互相平行，例如它们可以有不同方向，故命题 D 错误. 因此假命题为 D.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\dfrac{a}{\cos A}=\dfrac{b}{\cos B}=\dfrac{c}{\cos C}$，则 $\triangle ABC$ 是（ ）

A. 直角三角形　　B. 等边三角形　　C. 钝角三角形　　D. 等腰直角三角形

【答案】**B**

【解析】

三角形的角不能为直角，否则相应的余弦为零，题设比值无意义. 若有一个角为钝角，则该角的余弦为负，而另外两个角为锐角、余弦为正；由于 a，b，$c>0$，三个比值不可能相等. 因而 A，B，C 均为锐角.

由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得

$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 题设等式遂等价于

$\tan A=\tan B=\tan C$. 正切函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，所以

$A=B=C$. 又 $A+B+C=\pi$，故

$A=B=C=\dfrac{\pi}{3}$，三角形为等边三角形，选 B.

15. 若 a，b，c 是常数，则“$a>0$ 且 $b^2-4ac<0$”是对“任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $ax^2+bx+c>0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $a>0$ 且 $\Delta=b^2-4ac<0$，二次函数的图象开口向上且没有与 x 轴的交点，因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $ax^2+bx+c>0$，题设条件是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $a=0$，$b=0$，$c=1$，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $ax^2+bx+c=1>0$，而 $a>0$ 不成立. 因此该条件是充分不必要条件，选 A.

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，有下列三个命题：

1. (1) 若存在常数 M，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x)\le M$，则 M 是函数 $f(x)$ 的最大值；
2. (2) 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，且 $x\ne x_0$，有 $f(x)<f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值；
3. (3) 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x)\le f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最小值.

这些命题中，真命题的个数是（ ）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

【答案】**B**

【解析】

第一个命题不正确. 例如取 $f(x)=0$，常数 $M=1$ 满足对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)\le M$，但函数的最大值是 0，不是 1.

第二个命题正确. 当 $x=x_0$ 时有 $f(x)=f(x_0)$；当 $x\ne x_0$ 时题设给出 $f(x)<f(x_0)$. 因而对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)\le f(x_0)$，且等号在 $x=x_0$ 处取得，所以 $f(x_0)$ 是最大值.

第三个命题不正确. 题设不等式恰好说明 $f(x_0)$ 是最大值，而不能说明它是最小值. 例如取 $f(x)=-(x-1)^2$，$x_0=1$，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)\le f(1)=0$，但函数没有最小值，故 $f(1)$ 不是最小值. 因此只有一个命题为真，选 B.

解答题

17. 已知 z 是复数，$z+2\mathrm{i}$，$\frac{z}{2-\mathrm{i}}$ 均为实数（i 为虚数单位），且复数 $(z+a\mathrm{i})^2$ 在复平面上对应的点在第一象限，求实数 a 的取值范围.

【解析】

设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 因为 $z+2\mathrm{i}$ 为实数，其虚部为零，所以 $y+2=0$，即 $y=-2$，从而 $z=x-2\mathrm{i}$.

又

$$\frac{z}{2-\mathrm{i}}=\frac{(x-2\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{2x+2+(x-4)\mathrm{i}}{5}=\frac{2x+2}{5}+\frac{x-4}{5}\mathrm{i}$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $x-4=0$. 因此 $z=4-2\mathrm{i}$.

于是

$$(z+a\mathrm{i})^2=(4+(a-2)\mathrm{i})^2=\big(16-(a-2)^2\big)+8(a-2)\mathrm{i}$$

复平面上对应的点在第一象限，当且仅当实部、虚部均为正，即 $16-(a-2)^2>0$ 且 $8(a-2)>0$. 前一个不等式等价于 $-2<a<6$，后一个不等式等价于 $a>2$. 联立得 $2<a<6$.

18. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$，侧面与底面所成的二面角的大小为 $60°$.

1. (1)

【解析】

设正三角形底面 ABC 的边长为 s，中心为 O，M 为 AB 的中点. 正三棱锥的高为 PO，且 $PO\perp$ 平面 ABC. 由于 P 在底面中心 O 的正上方，侧面三角形 PAB 为等腰三角形，所以 $PM\perp AB$；同时 $OM\perp AB$. 因而平面 $POM\perp AB$，侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO=60°$.

正三角形的内切半径为

$OM=\dfrac{\sqrt{3}}{6}s$. 在直角三角形 POM 中，

$PO=OM\tan 60°=\dfrac{s}{2}$.

底面面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}s^2$，所以由体积条件

$$72\sqrt{3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2\cdot\frac{s}{2}=\frac{\sqrt{3}}{24}s^3$$

故 $s^3=1728$，且 $s>0$，从而 $s=12$. 因此

$PO=6$，$OM=2\sqrt{3}$，并由勾股定理得

$PM=\sqrt{PO^2+OM^2}=\sqrt{36+12}=4\sqrt{3}$.

1. (1)

19. 已知 $\tan\alpha$ 是方程 $x^2+2x\sec\alpha+1=0$ 的两个根中较小的根，求 α 的值.

【解析】

因为题设说 $\tan\alpha$ 是根，所以 $\tan\alpha$ 有定义，即 $\cos\alpha\neq 0$. 将 $x=\tan\alpha$ 代入方程，得

$$\tan^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha+1=\sec^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha=\sec\alpha(\sec\alpha+2\tan\alpha)=0$$

由于 $\sec\alpha\neq 0$，所以 $\sec\alpha+2\tan\alpha=0$. 两边同乘 $\cos\alpha$，得

$1+2\sin\alpha=0$，即 $\sin\alpha=-\frac{1}{2}$.

因此

$\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$ 或

$\alpha=\frac{11\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

当 $\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$ 时，

$\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$，

$\sec\alpha=-\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为

$x^2-\frac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$，其两根为

$\frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\sqrt{3}$，所以 $\tan\alpha$ 是较小根.

当 $\alpha=\frac{11\pi}{6}+2k\pi$ 时，

$\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，

$\sec\alpha=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为

$x^2+\frac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$，其两根为

$-\sqrt{3}$ 和 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$，此时 $\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是较大根，不合题意. 故

$\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米，计划从 2005 年起，每年拆除 20 万平方米 的旧住房，假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

1. (1)

【解析】

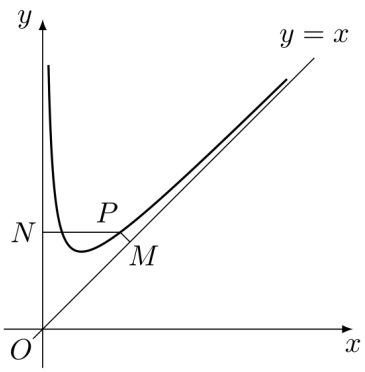
设 A_n 表示第 $2004+n$ 年年底的住房面积，单位为万平方米. 由题意，$A_0=1200$. 从第 2005 年起，第 n 年新建面积为上一年年底面积的 5%，同时拆除 20 万平方米，所以

$A_n=A_{n-1}+0.05A_{n-1}-20=1.05A_{n-1}-20$.

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f(2)=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 P 是函数图象上的任意一点，过点 P 分别作直线 $y=x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 M，N.

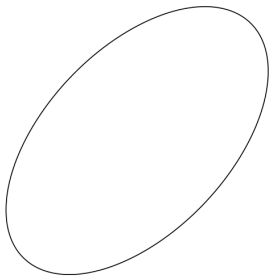
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

22.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)